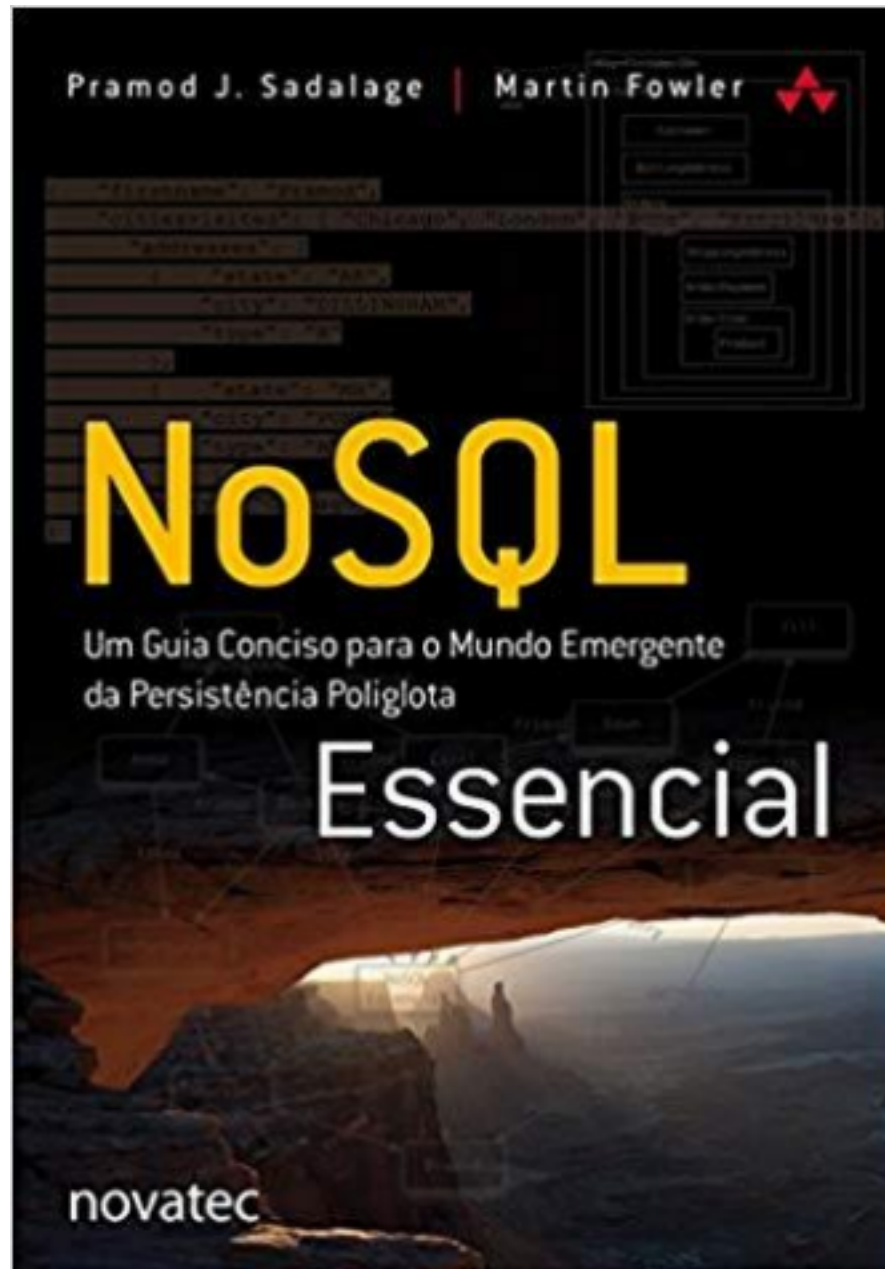


■ Objetivos da disciplina:

- Introduzir os princípios de bancos de dados NoSQL; ■
- Caracterizar os novos requisitos dos bancos NoSQL; ■
- Classificar as principais categorias de bancos NoSQL;
- Apresentar os principais bancos NoSQL utilizados atualmente;
- Apresentar a teoria/prática associada a NoSQL para melhorias quanto ao armazenamento e processamento de dados;



■ Referências utilizadas:

NoSQL

Como armazenar os dados de uma aplicação moderna.



 Casa do
Código

DAVID PANIZ

■ Referências utilizadas:

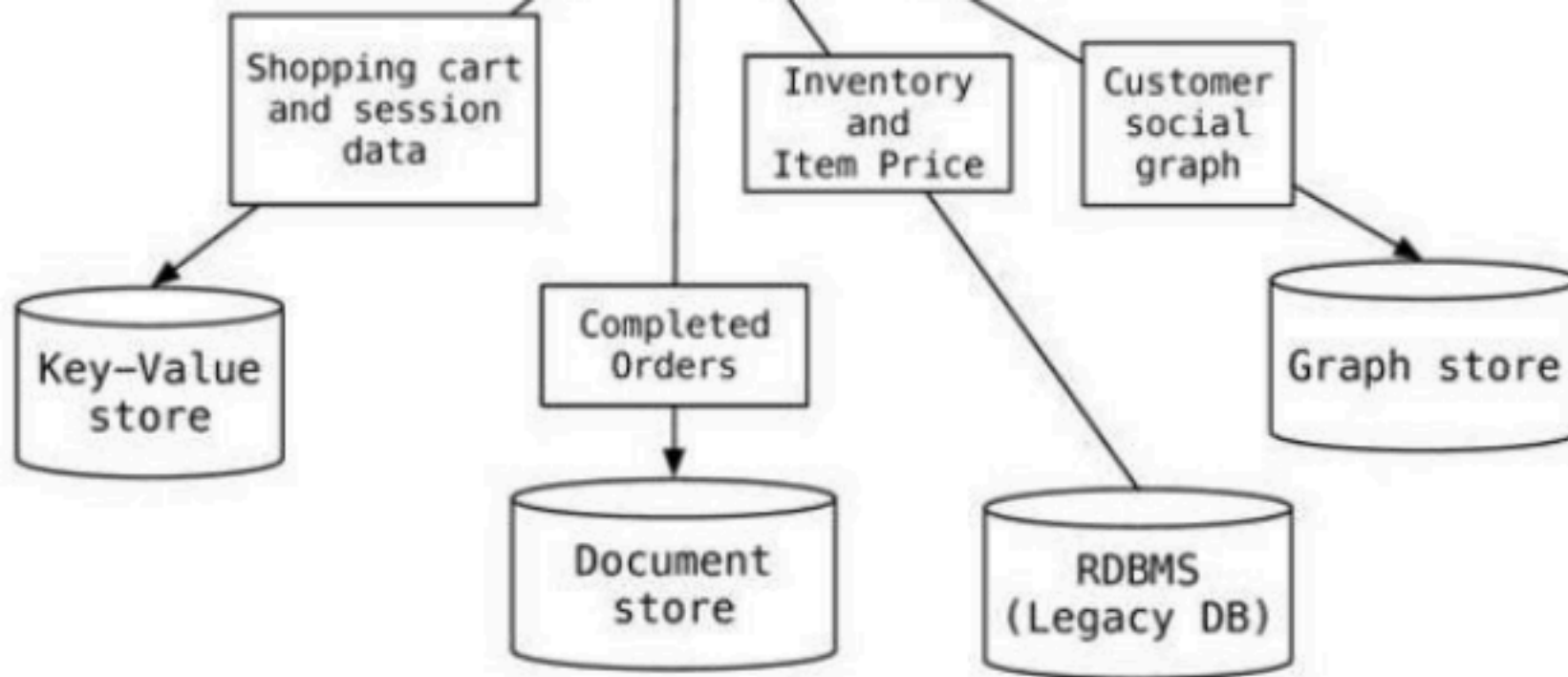
- Em aproximadamente 20 anos atrás, no mundo da computação

empresarial, temos visto muitas coisas mudarem...

- Linguagens de programação;
 - Arquiteturas de Hardware e Software;
 - Plataformas;
 - Processos;
-
- Nesse período, algo tem sido constante: O uso de bancos de dados relacionais;
 - Atualmente, porém, há um novo desafiante: **NoSQL!**
 - Criado a partir da necessidade de **manipulação de volumes maiores de dados (BIG DATA)**;
 - Facilita a distribuição e manutenção de dados em Clusters;
 - Foco no **desempenho, escalabilidade e disponibilidade** de dados, mesmo afetando de forma momentânea sua consistência;
 - Seu significado não possui uma única definição:

Cluster: Conjunto de computadores

- Bancos de dados sem esquema? ▪ Bancos interconectados que funcionam como se de dados para clusters? ▪ Bancos de dados fosse um só sistema; sem SQL? ▪ Bancos de dados “Not Only SQL”?
- Bancos NoSQL vieram para substituir os tradicionais bancos de dados relacionais? Pelo menos, por enquanto, **não**:
 - Atualmente, **bancos relacionais não são mais os únicos a serem utilizados em aplicações**;
 - Dependendo dos dados a serem persistidos, aplicativos tendem a utilizar **múltiplas tecnologias para o gerenciamento de dados**;
 - Logo, **arquitetos precisam estar familiarizados com essas tecnologias e serem capazes de avaliar quais tipos podem utilizar** para cada tipo de necessidade;



Fonte: Sadalage e Fowler

Carrinho de
compras

Inventário
e preços

Grafo
de
clientes

NoSQL

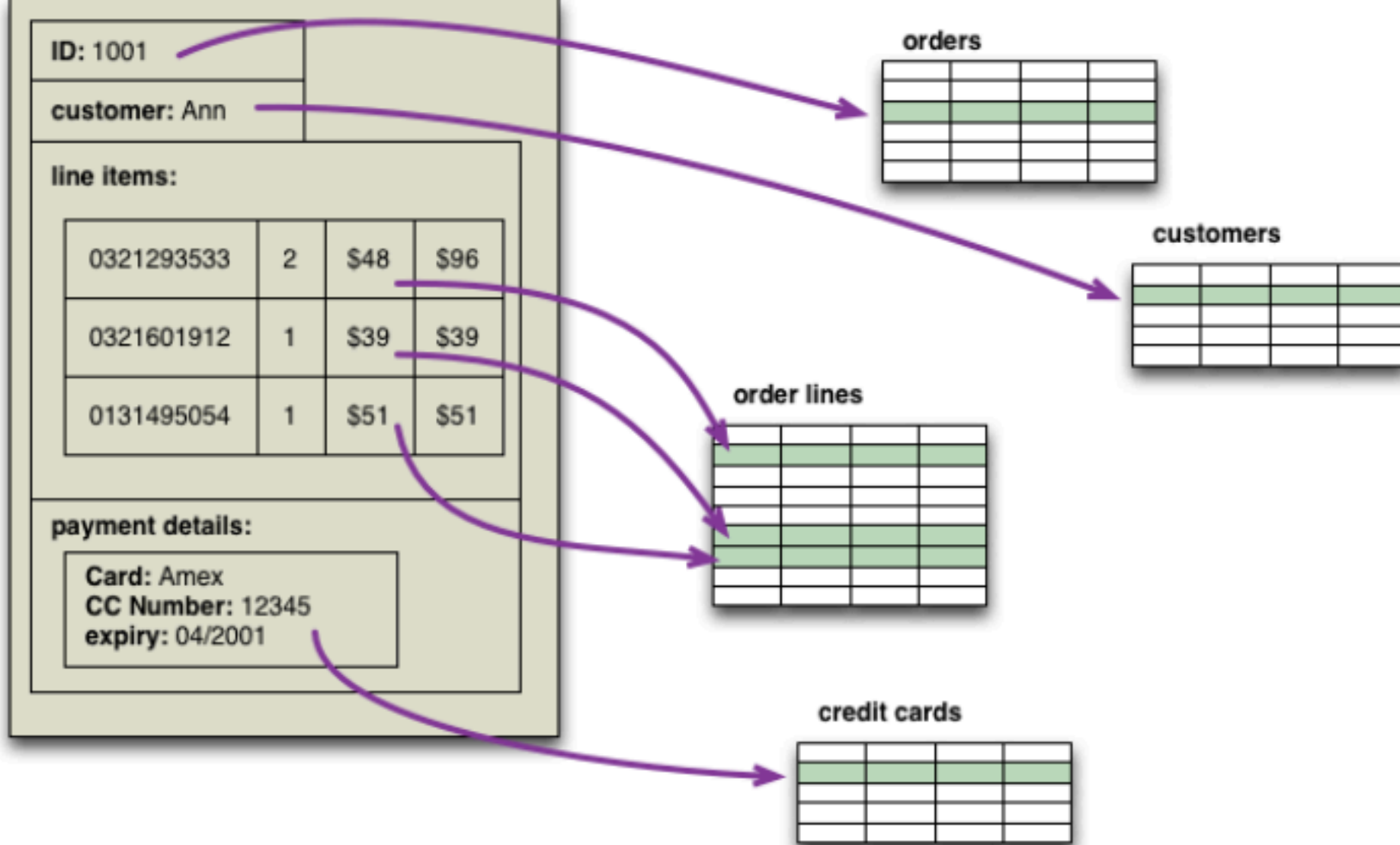
Pedidos
concluídos

NoSQL
Plataforma de
E-commerce

NoSQL

SGBDR

- Por que bancos NoSQL são tão interessantes assim?
- Aumentam a produtividade no desenvolvimento de aplicativos;
 - É mais fácil mapear dados para esse tipo de banco;
 - Menos código a ser escrito;
- Permitem o processamento de grandes quantidades de dados;
 - É muito custoso o processamento no modelo relacional (projetado para execução em uma única máquina);
 - NoSQL permite o particionamento dos dados em muitas máquinas menores e mais baratas;



ID: 1001

customer: Ann

line items:

0321293533 2 \$48 \$96

0321601912 1 \$39 \$39

order line^s 0131495054 1 \$51 \$51

orders

payment details:

Card: Amex

CC Number: 12345

expiry: 04/2001

customers

credit cards

- Eu ouvi Bancos de Dados sem esquema? **O que é um esquema?**
 - Um esquema define uma estrutura e restrições para os dados a serem persistidos, **impondo um formato estrito para os mesmos**;
 - Ex.: BDs relacionais trabalham com registros de tuplas em tabelas;

- Os dados em bancos NoSQL são **semiestruturados ou não estruturados**: ▪ Os dados podem ter uma estrutura implícita, mas **nem toda informação coletada terá a mesma estrutura**;
 - Pela falta de um esquema, **atributos podem ser incluídos a qualquer momento**;
 - Tais conjuntos de dados são conhecidos como **agregados**;
- Origens de dados sem esquema:
 - E-mails;
 - Redes Sociais;
 - Documentos eletrônicos;
 - Sensores (Internet das Coisas);
 - Mensagens Instantâneas;
 - Arquivos de Log;
 - Transações;
 - Imagens, Áudio e Vídeo;
 - Dispositivos Móveis;
 - Entre outros;
- Bancos NoSQL não são necessariamente parecidos entre si;

- Podemos classificar os modelos de dados NoSQL existentes em pelo menos **4 categorias básicas**;
- Cada categoria define um modelo que melhor se adequa a diferentes situações;
- Definida a categoria do modelo de dados, é possível selecionar o banco de dados NoSQL que estruture os dados a partir do modelo base;
- As 4 categorias básicas:

Riak

- Bancos de dados de **chave-valor**;
- Ex.: Redis, **Riak**, Memcached, BerkeleyDB, LevelDB;

MongoDB

- Bancos de dados de **documentos**;
- Ex.: **MongoDB**, CouchDB, OrientDB, RavenDB;

- Famílias de colunas;

Cassandra,

- Ex.:

Amazon SimpleDB, **Cassandra**, Hbase, Hypertable;

Neo4J

- Bancos de dados de Grafos;

- Ex.: **Neo4J**, OrientDB, Infinite Graph, FlockDB;

mongoDB H HBASE

Neo4j



riak

Tokyo Cabinet 8192M

Redis

CouchDB relax

Scalaris

Project Voldemort

membase Cassandra